ТСО — Терминал самообслуживания

Технический паспорт

Содержание

1. Общие сведения
2. Требования безопасности
3. Подготовка к работе
4. Инструкция по эксплуатации
5. Техническое обслуживание
6. Условия хранения
7. Транспортировка

---

1. Общие сведения

1.1 Назначение изделия

Терминал самообслуживания (ТСО) — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для самостоятельного управления клиентом процессом оплаты и отпуска нефтепродуктов на АЗС.

ТСО обеспечивает: - Приём оплаты наличными (купюры) - Приём оплаты банковскими картами - Приём оплаты топливными картами - Печать фискальных чеков - Управление топливораздаточными колонками - Передачу данных в облачную платформу TradeFrame

1.2 Особенности конструкции

- **Уличное исполнение** — терминал спроектирован для работы в уличных условиях (солнце, пыль, влага, перепады температур)
- **Раздельные зоны доступа** — отдельные отсеки для инкассации, обслуживания и критических узлов управления
- **Антивандальная защита** — части, подверженные механическому воздействию, выполнены из нержавеющей стали
- **Модульная конструкция** — позволяет использовать различные комплектующие и не зависеть от наличия конкретных моделей на рынке
- **Удобное обслуживание** — быстрый доступ для инкассации, замены чековой ленты и ремонта

1.3 Состав изделия

Базовая комплектация

№	Компонент	Описание

№	Компонент	Описание
1	**Сенсорный монитор**	Промышленная матрица, диагональ 17”–32”, ресурс более 50 000 часов
2	**Сенсорная панель**	Проекционно-ёмкостная технология (PCAP), MultiTouch
3	**Системный блок**	Процессор Intel Celeron/Core i3/i5, ОЗУ 8 ГБ+, SSD 120 ГБ+
4	**Купюроприёмник**	Кассета на 1500 купюр, распознавание номинала
5	**Банковский терминал**	Приём бесконтактных платежей (Visa, MasterCard, МИР)
6	**Считыватель карт**	RFID/IC/MSR для топливных и дисконтных карт
7	**Фискальный регистратор**	ККТ с фискальным накопителем
8	**Термопринтер чеков**	Поддержка рулонов до 180 мм в диаметре
9	**Климат-контроль**	Автоматическая система обогрева и охлаждения
10	**Корпус**	Сталь с антикоррозийным покрытием, элементы из нержавеющей стали

Дополнительные опции

Опция	Описание
Сверхъяркий экран	Яркость 1000–2000 кд/м^2 для работы под прямым солнцем
Сканер QR/штрих-кодов	Считывание 1D и 2D кодов
Видеокамера	Широкоугольная IP/Web камера
ИБП	Источник бесперебойного питания 650+ ВА
Диспенсер купюр	Выдача сдачи (2 номинала)
Диспенсер карт	Выдача топливных/дисконтных карт

1.4 Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Терминал самообслуживания	1
2	Технический паспорт	1
3	Комплект ключей	1
4	Кабель питания	1
5	Лицензия на программное обеспечение	1

1.5 Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Номинальное напряжение питания	220 В ±15%, 50 Гц
2	Минимальное напряжение питания	140 В
3	Максимальное напряжение питания	260 В
4	Потребляемая мощность	не более 2000 Вт
5	Время работы без электропитания (ИБП)	до 10 минут
6	Время готовности после включения	не более 2 минут
7	Режим работы	непрерывный, 24/7
8	Степень защиты корпуса	IP32 по ГОСТ 14254-96
9	Срок службы	не менее 5 лет

1.6 Условия эксплуатации

№	Параметр	Значение
1	Температура окружающей среды	от −35°C до +40°C
2	Относительная влажность воздуха	до 95% при +40°C
3	Атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.)

ВНИМАНИЕ! После транспортировки при температуре ниже 0°C терминал следует выдержать перед включением не менее 2 часов при комнатной температуре или при включённом внутреннем обогревателе.

1.7 Дисплей

Параметр	Значение
Тип матрицы	Промышленная, класс A
Диагональ	17” / 22” / 31,5” (в зависимости от модификации)
Разрешение	1280×1024 (17”) / 1920×1080 Full HD (22”, 32”)
Яркость	500 кд/м^2 (стандарт) / 1000–2000 кд/м^2 (сверхъяркий)
Сенсор	Проекционно-ёмкостный (PCAP), MultiTouch
Ресурс	более 50 000 часов

1.8 Системный блок

Параметр	Значение
Процессор	Intel Celeron G5905 / J4125 / Core i3 / Core i5
Оперативная память	8 ГБ DDR4 (расширяемая)
Накопитель	SSD 120 ГБ+
Интерфейсы	RJ45, USB, HDMI, VGA, Audio, RS232

1.9 Система климат-контроля

- Автоматический обогрев при низких температурах

- Система охлаждения монитора в жаркое время
- Приточная и вытяжная вентиляция
- Фильтрация воздуха (защита от пыли и насекомых)
- Датчик температуры с автоматическим управлением

1.10 Электрооборудование

- Кросс-модуль (шина на DIN-рейку в корпусе)
- Дифференциальный автомат (АВДТ) для защиты от перегрузок
- Стабилизатор напряжения (опционально)
- Проходные клеммы для подключения внешнего оборудования

---

2. Требования безопасности

2.1 Класс защиты

По типу защиты от поражения электрическим током терминал относится к классу **IP32** по ГОСТ 14254-96.

2.2 Общие требования

К работе с терминалом допускается персонал, прошедший инструктаж и обучение правилам эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

Перед подключением к электрической сети необходимо: - Визуально проверить отсутствие повреждений кабеля питания - Убедиться, что кабель не перегибается и не пережат - Проверить наличие заземления в розетке

2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Во избежание несчастных случаев категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить монтаж или демонтаж терминала при включённом питании
- Производить любые работы при открытых дверцах корпуса с включённым питанием
- Эксплуатировать терминал при повреждении стекла монитора или корпуса
- Эксплуатировать терминал с неисправным замком корпуса

Для обеспечения электрической и пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подключать терминал к сети без защиты от токовых перегрузок
- Использовать розетку без заземляющего контакта
- Использовать переходники, удлинители и многоместные розетки
- Вставлять и вынимать вилку мокрыми руками
- Мыть терминал под струёй воды
- Отключать от сети, вытягивая за кабель питания

- Самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию

2.4 Действия при неисправности

При возникновении неисправности (электрический треск, задымление, искрение):

1. **Немедленно** отключить терминал от электросети
2. Вынуть вилку кабеля питания из розетки
3. Вызвать сервисную службу
4. Не пытаться устранить неисправность самостоятельно

2.5 Действия при пожаре

1. Отключить электропитание общим рубильником или вынуть вилку из розетки
2. Использовать **углекислотный огнетушитель** типа ОУ
3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять химические пенные (ОХП) и порошковые (ОП) огнетушители
4. Вызвать пожарную службу

---

3. Подготовка к работе

3.1 Распаковка и установка

1. Освободить терминал от упаковочных материалов (плёнка, картон, пенопласт)
2. Осмотреть на предмет повреждений при транспортировке
3. Установить на ровную твёрдую поверхность
4. Закрепить терминал через технологические отверстия в основании (анкерные болты)

> **ВНИМАНИЕ!** Не перемещайте терминал, взявшись за дверцу — это может повредить петли и замок.

3.2 Требования к месту установки

- Ровная твёрдая поверхность (бетон, асфальт, плитка)
- Расстояние от стен — не менее 10 см для вентиляции
- Защита от прямого попадания воды (навес)
- Освещение для работы в тёмное время суток
- **Вне взрывоопасных зон**

3.3 Подключение к электросети

Требования к электросети:

Параметр	Требование
Розетка	Двухполюсная с заземляющим контактом, ток не менее 10 А
Кабель	Трёхпроводный, медные жилы сечением не

Параметр	Требование
	менее 1,5 мм^2
Защита	Автоматический выключатель на 10 А, время срабатывания не более 0,1 с

> **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заземление прокладывать отдельным проводом, а также через отопительное, водопроводное или канализационное оборудование.

3.4 Первое включение

1. Убедиться в правильности подключения к электросети
2. Включить стабилизатор напряжения (при наличии)
3. Дождаться перехода стабилизатора в рабочий режим (обратный отсчёт на индикаторе)
4. Включить ИБП (удерживать кнопку не менее 2 секунд)
5. Дождаться загрузки операционной системы (не более 2 минут)
6. Терминал готов к работе

---

4. Инструкция по эксплуатации

4.1 Вход в сервисное меню

Для доступа в сервисное меню нажмите последовательно на углы экрана:



`Порядок нажатия: 1 → 2 → 3 → 4`

Пароль по умолчанию: 1234

> **ВНИМАНИЕ!** После первичной настройки обязательно смените пароль для предотвращения несанкционированного доступа.

4.2 Основные операции в сервисном меню

Раздел	Операции
Смена	Открытие/закрытие смены, печать отчётов, инкассация
Касса	X-отчёт, Z-отчёт, открытие кассовой смены

Раздел	Операции
Приёмка	Приёмка топлива в резервуары, ввод ТТН
МПС	Сверка итогов банковского терминала
Диагностика	Проверка связи, статусы устройств, журнал ошибок
Выключение	Выключение и перезагрузка терминала

4.3 Инкассация купюроприёмника

1. Войти в сервисное меню
2. Выбрать раздел «Смена» → «Инкассация»
3. Открыть отсек купюроприёмника ключом
4. Извлечь кассету с купюрами
5. Установить пустую кассету
6. Закрыть отсек
7. Подтвердить инкассацию в меню

4.4 Замена чековой ленты

1. Открыть отсек принтера ключом
2. Извлечь остаток старого рулона
3. Установить новый рулон (максимум 180 мм в диаметре)
4. Заправить ленту в принтер согласно направляющим
5. Закрыть отсек
6. Выполнить тестовую печать

---

5. Техническое обслуживание

5.1 Периодичность ТО

Операция	Периодичность
Чистка сенсорного экрана	Еженедельно
Проверка купюроприёмника	При каждой инкассации
Замена чековой ленты	По мере расхода
Проверка ФН (фискального накопителя)	Ежемесячно
Чистка системы вентиляции	Ежеквартально
Полное ТО	Раз в 6 месяцев

5.2 Чистка сенсорного экрана

- Использовать мягкую ветошь или микрофибру
- Применять жидкость для чистки стёкол (без ацетона)
- Протирать зону рефлекторов по периметру экрана
- Не использовать абразивные материалы

5.3 Обслуживание системного блока

- Удалять пыль сжатым воздухом
- Работы производить вне корпуса терминала
- Проверять надёжность соединений

5.4 Обслуживание замков и петель

- Периодическая смазка подвижных частей
- Проверка работы замков
- Проверка плотности прилегания дверец

5.5 Признаки необходимости внепланового ТО

- Плохое реагирование сенсора на касания
- Ошибки в работе устройств
- Замятие купюр или чековой ленты
- Признаки вандализма или попыток взлома
- Посторонние звуки при работе

> **ВНИМАНИЕ!** Полноценное техническое обслуживание возможно только в условиях сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать терминал самостоятельно.

---

6. Условия хранения

Терминал должен храниться в складских помещениях:

Параметр	Требование
Температура воздуха	от +3°C до +25°C
Относительная влажность	до 80% без резких изменений
Атмосфера	Свободная от активных химических примесей
Расстояние от отопительных приборов	Не менее 1 метра

Терминал должен храниться в заводской упаковке в вертикальном положении.

---

7. Транспортировка

7.1 Общие требования

- Транспортировка в закрытом транспорте любого вида
- Только в сухой среде
- Строго в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке

7.2 Допустимые условия

Параметр	Значение
Температура при транспортировке	от −35°C до +50°C
Положение	Вертикальное, согласно маркировке

7.3 Требования к креплению

- Груз должен быть надёжно закреплён
- Исключить любое перемещение, падение, давление
- Исключить взаимное трение частей терминала

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать терминал ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.